

Localisation de Microphones par Scaling Multidimensionnel et Trilatération

Application à l'Enregistrement Orchestral Multicanal

Mehdi Maqlach

Projet de spatialisation audio binaurale

19 mai 2026

Table des matières

1	Introduction et formulation du problème	3
1.1	Contexte	3
1.2	Hypothèse de co-localisation	3
1.3	Modèle de distance par TOA	3
1.3.1	Problème : maximum absolu $\neq$ premier arrivé	3
1.3.2	Correction : estimateur bidirectionnel	4
1.4	Structure de la matrice de distances disponible	4
2	Phase 1 : Classical MDS sur les microphones dédiés	5
2.1	Objectif	5
2.2	Pourquoi élever les distances au carré	5
2.3	La matrice de Gram	6
2.4	La matrice de centrage J	6
2.5	Théorème du double centrage	7
2.6	Récupération des coordonnées par décomposition propre	8
2.6.1	Propriétés de la matrice de Gram	8
2.6.2	Décomposition spectrale	8
2.6.3	Factorisation en racine de Gram	8
2.6.4	Ambiguïté de rotation	9
3	Phase 2 : Trilatération des microphones d'ambiance	9
3.1	Formulation du problème	9
3.2	Système d'équations non-linéaires	10
3.3	Linéarisation par soustraction	10
3.4	Formulation matricielle par moindres carrés	10
4	Orientation sémantique des axes sans Kabsch	11
4.1	Motivation	11
4.2	Contraintes orchestrales	11
4.3	Algorithme d'orientation	12

1 Introduction et formulation du problème

1.1 Contexte

Dans le cadre d'un système de spatialisation binaurale d'enregistrements orchestraux, il est nécessaire de connaître la position tridimensionnelle de chaque source sonore pour calculer les filtres HRTF appropriés. Le jeu de données utilisé (TheOrchestra / TheSpheres, $f_s = 48\,000$ Hz) contient $M = 23$ microphones disposés dans une salle de concert.

1.2 Hypothèse de co-localisation

Pour chaque instrument $i \in \{1, \dots, 17\}$, il existe un microphone dit *dédié* m_i^* placé en close-miking. On l'identifie par un critère combinant **précocité** (faible s_{ij}) et **intensité** (fort a_{ij}) :

$$m_i^* = \arg \min_{j \notin \{05\}} \frac{s_{ij}}{a_{ij}} \quad (1)$$

où $s_{ij} \in \mathbb{N}$ est le numéro d'échantillon du maximum absolu de la RIR entre l'instrument i et le microphone j , et $a_{ij} \in \mathbb{R}_{>0}$ est l'amplitude (valeur absolue) de ce maximum.

Remarque 1.1 (Pourquoi le ratio s_{ij}/a_{ij} et non $\arg \min s_{ij}$ seul). L'inspection des données révèle qu'un microphone éloigné peut présenter un échantillon s_{ij} très faible (typiquement $s_{ij} \in \{1, 8, 10\}$) avec une amplitude a_{ij} infime ($\sim 10^{-3}$). Ces détections précoces sont des artefacts de déclenchement ou des pré-échos du système d'acquisition, sans rapport avec le trajet direct acoustique. Le critère $\arg \min(s_{ij})$ seul serait alors trompé. Deux exemples illustratifs :

Instrument	Microphone	s_{ij}	a_{ij}	s_{ij}/a_{ij}
Basson	mic_18 (artefact)	10	0,006	1724
Basson	mic_15 (dédié réel)	33	0,404	82
Clarinette	mic_17 (artefact)	10	0,004	2703
Clarinette	mic_14 (dédié réel)	15	0,449	33

Le critère $\arg \min(s_{ij}/a_{ij})$ pénalise les artefacts précoces mais faibles, et sélectionne le microphone qui est à la fois *proche* (latence faible) et *fort* (niveau élevé) — signature physique sans ambiguïté d'un microphone de proximité.

Hypothèse fondamentale. On suppose que l'instrument i est positionné à la même position spatiale que son microphone dédié m_i^* . Cette hypothèse est justifiée par le close-miking : le vrai dédié présente systématiquement $s_{i,m_i^*} \approx 8\text{--}10$ échantillons et $a_{i,m_i^*} \gtrsim 0,2$, soit une distance source-microphone de l'ordre de 5–7 cm, négligeable devant les distances inter-microphones.

1.3 Modèle de distance par TOA

1.3.1 Problème : maximum absolu $\neq$ premier arrivé

Le jeu de données fournit, pour chaque paire (instrument i , microphone j), le numéro d'échantillon s_{ij} du **maximum absolu** de la RIR, et non celui de la *première arrivée*

(trajet direct). Dans une salle de concert réverbérante, la RIR présente :

1. le trajet direct, arrivant en premier mais souvent atténué par la distance,
2. des réflexions précoces, potentiellement plus énergétiques que le direct,
3. une queue de réverbération décroissante.

Pour les paires de micros *proches* (micro dédié co-localisé), le trajet direct domine : s_{i,m_i^*} est bien le TOA direct. Pour les paires *distantes*, une réflexion peut être le maximum de la RIR, donnant un s_{ij} bien supérieur au TOA direct et donc une distance surestimée.

Remarque 1.2 (Asymétrie révélatrice). La symétrie physique impose $d(m_i^*, m_j^*) = d(m_j^*, m_i^*)$, soit $s_{ij} \approx s_{ji}$. Un écart important entre les deux mesures indique qu’une des deux a capturé une réflexion tardive plutôt que le trajet direct. Exemple dans les données :

Direction	s (samples)	d (m)
Vln_1 $\rightarrow$ mic_18 (Trombones)	2 421	17,3
Trombones $\rightarrow$ mic_06 (Vln_1)	838	6,0

L’écart d’un facteur 3 pour la même distance physique révèle que $s = 2\,421$ correspond à une réflexion murale tardive.

1.3.2 Correction : estimateur bidirectionnel

Le trajet direct étant le plus court, il est borné supérieurement par le minimum des deux mesures symétriques disponibles :

$$d^{\text{direct}}(m_i^*, m_j^*) \leq \frac{\min(s_{ij}, s_{ji})}{f_s} \cdot c \leq \frac{\max(s_{ij}, s_{ji})}{f_s} \cdot c \quad (2)$$

On adopte donc l’estimateur :

$$\boxed{d_{ij} = \frac{\min(s_{ij}, s_{ji})}{f_s} \cdot c} \quad (3)$$

où $c = 343$ m/s et $f_s = 48\,000$ Hz.

Remarque 1.3 (Propriété de symétrie). L’estimateur (3) est automatiquement symétrique : $d_{ij} = d_{ji}$. La matrice $\mathbf{D}$ est donc symétrique par construction, sans nécessiter de post-traitement $(D + D^\top)/2$. Une asymétrie résiduelle nulle dans la matrice finale confirme que les deux sens de mesure convergent vers le même trajet le plus court.

1.4 Structure de la matrice de distances disponible

Sous l’hypothèse de co-localisation, la mesure d_{ij} est équivalente à la distance entre le microphone dédié m_i^* et le microphone j . On dispose donc d’une matrice de distances $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{17 \times 23}$ dont la structure induite sur la matrice complète 23×23 est la suivante.

On partitionne l’ensemble des 23 microphones en :

- $\mathcal{D} = \{m_1^*, \dots, m_{17}^*\}$: les 17 microphones dédiés (mic_06 à mic_22),

- $\mathcal{A} = \{\text{mic_00}, \dots, \text{mic_04}\}$: les 5 microphones d’ambiance dont la distance à tout autre microphone d’ambiance est inconnue.

Remarque 1.4. Le microphone mic_05 présente des valeurs $s_{i,05}$ anormalement élevées (entre 6 387 et 30 145 échantillons, soit des distances apparentes de 45 à 215 m physiquement impossibles dans une salle de concert). Ce microphone est exclu des calculs : il s’agit probablement d’une voie de réverbération artificielle ou d’un écho tardif.

La matrice de distances complète 23×23 possède donc la structure suivante, après symétrie par hypothèse de co-localisation :

$$\Delta = \begin{pmatrix} \Delta_{\mathcal{D}\mathcal{D}} & \Delta_{\mathcal{D}\mathcal{A}} \\ \Delta_{\mathcal{A}\mathcal{D}} & \Delta_{\mathcal{A}\mathcal{A}} \end{pmatrix} \quad (4)$$

où $\Delta_{\mathcal{D}\mathcal{D}} \in \mathbb{R}^{17 \times 17}$ et $\Delta_{\mathcal{D}\mathcal{A}} \in \mathbb{R}^{17 \times 5}$ sont *connus*, mais $\Delta_{\mathcal{A}\mathcal{A}} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ est *inconnu* (aucun instrument n’est co-localisé avec un microphone d’ambiance).

Cette structure dicte une résolution en deux phases indépendantes :

1. **Phase 1.** Retrouver les positions $\{\mathbf{x}_i\}_{i \in \mathcal{D}}$ des 17 microphones dédiés à partir de $\Delta_{\mathcal{D}\mathcal{D}}$ par *Classical Multidimensional Scaling* (cMDS).
2. **Phase 2.** Retrouver les positions $\{\mathbf{x}_k\}_{k \in \mathcal{A}}$ des 5 microphones d’ambiance à partir de $\Delta_{\mathcal{A}\mathcal{D}}$ par *trilatération linéarisée*.

2 Phase 1 : Classical MDS sur les microphones dédiés

2.1 Objectif

On dispose de la matrice de distances $\Delta_{\mathcal{D}\mathcal{D}} \in \mathbb{R}^{17 \times 17}$ symétrique à diagonale nulle. On cherche une configuration $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{17 \times 3}$ dont les lignes sont les coordonnées cartésiennes $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{17} \in \mathbb{R}^3$ telles que :

$$\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| = (\Delta_{\mathcal{D}\mathcal{D}})_{ij} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, 17\} \quad (5)$$

2.2 Pourquoi élever les distances au carré

La distance euclidienne $d_{ij} = \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|$ n’est pas linéaire en les coordonnées. Son carré, en revanche, se décompose algébriquement :

$$\begin{aligned} d_{ij}^2 &= \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2 = (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)^\top (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) \\ &= \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_i - 2 \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j + \mathbf{x}_j^\top \mathbf{x}_j \\ &= \|\mathbf{x}_i\|^2 - 2 \langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \rangle + \|\mathbf{x}_j\|^2 \end{aligned} \quad (6)$$

Ce développement fait apparaître le **produit scalaire** $\langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \rangle$, qui est une quantité *bilinéaire* en les coordonnées. C’est cette propriété que le MDS classique exploite : on manipule une expression linéaire en les inconnues, ce qui est impossible avec d_{ij} directement.

2.3 La matrice de Gram

Définition 2.1 (Matrice de Gram). Étant donné un ensemble de vecteurs $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^d$, la matrice de Gram associée est :

$$\mathbf{G} = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \mathbf{G}_{ij} = \langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \rangle \quad (7)$$

où $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$ est la matrice dont les lignes sont les $\mathbf{x}_i$.

L'objectif du MDS est de récupérer $\mathbf{X}$ (à une rotation près) à partir de $\mathbf{G}$. L'équation (6) s'écrit alors sous forme matricielle. En posant $r_i = \|\mathbf{x}_i\|^2$:

$$\mathbf{D}_{ij}^2 = r_i + r_j - 2\mathbf{G}_{ij} \quad (8)$$

ou, en notation matricielle :

$$\mathbf{D}^2 = \mathbf{r}\mathbf{1}^\top + \mathbf{1}\mathbf{r}^\top - 2\mathbf{G} \quad (9)$$

où $\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_n)^\top \in \mathbb{R}^n$ et $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^n$.

2.4 La matrice de centrage $\mathbf{J}$

Définition 2.2 (Matrice de centrage). Pour $n \in \mathbb{N}^*$, la matrice de centrage est :

$$\mathbf{J} = \mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad (10)$$

où $\mathbf{I}_n$ est la matrice identité $n \times n$.

Proposition 2.3 (Propriétés de $\mathbf{J}$). La matrice $\mathbf{J}$ vérifie :

- (i) $\mathbf{J}\mathbf{1} = \mathbf{0}$
- (ii) $\mathbf{1}^\top \mathbf{J} = \mathbf{0}^\top$
- (iii) $\mathbf{J}$ est symétrique : $\mathbf{J}^\top = \mathbf{J}$
- (iv) $\mathbf{J}$ est idempotente : $\mathbf{J}^2 = \mathbf{J}$

Démonstration. (i) Par définition :

$$\begin{aligned} \mathbf{J}\mathbf{1} &= \left(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top \right) \mathbf{1} \\ &= \mathbf{I}_n \mathbf{1} - \frac{1}{n} \mathbf{1} (\mathbf{1}^\top \mathbf{1}) \\ &= \mathbf{1} - \frac{1}{n} \mathbf{1} \cdot n \quad \left[\text{car } \mathbf{1}^\top \mathbf{1} = \sum_{k=1}^n 1 = n \right] \\ &= \mathbf{1} - \mathbf{1} = \mathbf{0} \end{aligned} \quad (11)$$

(ii) Découle de (i) par transposition : $\mathbf{1}^\top \mathbf{J} = (\mathbf{J}^\top \mathbf{1})^\top = (\mathbf{J}\mathbf{1})^\top = \mathbf{0}^\top$, en utilisant (iii).

(iii) $\mathbf{J}^\top = \mathbf{I}_n^\top - \frac{1}{n} (\mathbf{1}\mathbf{1}^\top)^\top = \mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top = \mathbf{J}$.

(iv) $\mathbf{J}^2 = (\mathbf{I} - \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top)^2 = \mathbf{I} - \frac{2}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top + \frac{1}{n^2} \mathbf{1}(\mathbf{1}^\top \mathbf{1})\mathbf{1}^\top = \mathbf{I} - \frac{2}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top + \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top = \mathbf{I} - \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top = \mathbf{J}$. $\square$

Remarque 2.4. Appliqué à un vecteur $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{J}$ soustrait la moyenne : $(\mathbf{J}\mathbf{v})_i = v_i - \bar{v}$ où $\bar{v} = \frac{1}{n} \sum_k v_k$. Appliqué à une matrice $\mathbf{M}$ sous la forme $\mathbf{J}\mathbf{M}\mathbf{J}$, il soustrait simultanément les moyennes de lignes et de colonnes et rajoute la moyenne globale : c'est le **double centrage**.

2.5 Théorème du double centrage

Théorème 2.5 (Double centrage). *Soit $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$ une configuration de points vérifiant $\sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i = \mathbf{0}$ (centrage de la configuration). Soit $\mathbf{D}^2 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la matrice des distances euclidiennes au carré associée. Alors :*

$$\boxed{-\frac{1}{2} \mathbf{J} \mathbf{D}^2 \mathbf{J} = \mathbf{G} = \mathbf{X} \mathbf{X}^\top} \quad (12)$$

Démonstration. On part de la décomposition (9) :

$$\mathbf{D}^2 = \mathbf{r} \mathbf{1}^\top + \mathbf{1} \mathbf{r}^\top - 2\mathbf{G}$$

On calcule $-\frac{1}{2} \mathbf{J} \mathbf{D}^2 \mathbf{J}$ en distribuant :

$$-\frac{1}{2} \mathbf{J} \mathbf{D}^2 \mathbf{J} = -\frac{1}{2} \mathbf{J} (\mathbf{r} \mathbf{1}^\top) \mathbf{J} - \frac{1}{2} \mathbf{J} (\mathbf{1} \mathbf{r}^\top) \mathbf{J} + \mathbf{J} \mathbf{G} \mathbf{J} \quad (13)$$

Annulation du premier terme. En utilisant la propriété (ii) de la Proposition 2.3, $\mathbf{1}^\top \mathbf{J} = \mathbf{0}^\top$, donc :

$$\mathbf{J} (\mathbf{r} \mathbf{1}^\top) \mathbf{J} = \mathbf{J} \mathbf{r} \underbrace{(\mathbf{1}^\top \mathbf{J})}_{=\mathbf{0}^\top} = \mathbf{0}$$

Annulation du second terme. En utilisant la propriété (i), $\mathbf{J} \mathbf{1} = \mathbf{0}$, donc :

$$\mathbf{J} (\mathbf{1} \mathbf{r}^\top) \mathbf{J} = \underbrace{(\mathbf{J} \mathbf{1})}_{=\mathbf{0}} \mathbf{r}^\top \mathbf{J} = \mathbf{0}$$

Simplification du troisième terme. On doit montrer que $\mathbf{J} \mathbf{G} \mathbf{J} = \mathbf{G}$. L'hypothèse de centrage $\sum_i \mathbf{x}_i = \mathbf{0}$ implique :

$$(\mathbf{X}^\top \mathbf{1})_k = \sum_{i=1}^n x_{ik} = 0 \quad \implies \quad \mathbf{X}^\top \mathbf{1} = \mathbf{0}$$

Alors :

$$\mathbf{G} \mathbf{1} = \mathbf{X} \mathbf{X}^\top \mathbf{1} = \mathbf{X} (\mathbf{X}^\top \mathbf{1}) = \mathbf{X} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

et par transposition $\mathbf{1}^\top \mathbf{G} = \mathbf{0}^\top$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \mathbf{J} \mathbf{G} \mathbf{J} &= \left(\mathbf{I} - \frac{1}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top \right) \mathbf{G} \left(\mathbf{I} - \frac{1}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top \right) \\ &= \mathbf{G} - \frac{1}{n} \mathbf{1} \underbrace{(\mathbf{1}^\top \mathbf{G})}_{=\mathbf{0}^\top} - \frac{1}{n} \underbrace{(\mathbf{G} \mathbf{1})}_{=\mathbf{0}} \mathbf{1}^\top + \frac{1}{n^2} \mathbf{1} \underbrace{(\mathbf{1}^\top \mathbf{G} \mathbf{1})}_{=0} \mathbf{1}^\top \\ &= \mathbf{G} \end{aligned} \quad (14)$$

Conclusion. En reportant dans (13) :

$$-\frac{1}{2}\mathbf{J}\mathbf{D}^2\mathbf{J} = 0 + 0 + \mathbf{G} = \mathbf{G} \quad \square$$

Remarque 2.6. L'hypothèse $\sum_i \mathbf{x}_i = \mathbf{0}$ n'est pas restrictive : on peut toujours centrer une configuration en lui soustrayant son centroïde. Le double centrage de $\mathbf{D}^2$ est exactement l'opération qui impose ce centrage implicitement. C'est pourquoi l'algorithme MDS n'a pas besoin d'imposer ce centrage a priori : il est automatiquement réalisé.

2.6 Récupération des coordonnées par décomposition propre

2.6.1 Propriétés de la matrice de Gram

Proposition 2.7. La matrice de Gram $\mathbf{G} = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top$ est symétrique semi-définie positive (SSDP).

Démonstration. **Symétrie :** $\mathbf{G}^\top = (\mathbf{X}\mathbf{X}^\top)^\top = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top = \mathbf{G}$.

Semi-définie positive : Pour tout $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{v}^\top \mathbf{G} \mathbf{v} = \mathbf{v}^\top \mathbf{X}\mathbf{X}^\top \mathbf{v} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{v})^\top (\mathbf{X}^\top \mathbf{v}) = \|\mathbf{X}^\top \mathbf{v}\|^2 \geq 0$$

□

2.6.2 Décomposition spectrale

Le théorème spectral garantit que toute matrice symétrique réelle se diagonalise dans une base orthonormée :

Théorème 2.8 (Décomposition spectrale). Soit $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symétrique SSDP. Il existe une matrice orthogonale $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (i.e. $\mathbf{V}^\top \mathbf{V} = \mathbf{I}$) et une matrice diagonale $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ avec $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$ telles que :

$$\mathbf{G} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^\top \quad (15)$$

Les colonnes $\mathbf{v}_k$ de $\mathbf{V}$ sont les **vecteurs propres** de $\mathbf{G}$ et les λ_k sont les **valeurs propres** associées, vérifiant $\mathbf{G}\mathbf{v}_k = \lambda_k \mathbf{v}_k$.

2.6.3 Factorisation en racine de Gram

On cherche $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times 3}$ tel que $\mathbf{X}\mathbf{X}^\top = \mathbf{G}$. En utilisant la décomposition spectrale :

$$\begin{aligned} \mathbf{G} &= \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^\top \\ &= \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}^{1/2}\mathbf{\Lambda}^{1/2}\mathbf{V}^\top \\ &= (\mathbf{V}\mathbf{\Lambda}^{1/2})(\mathbf{V}\mathbf{\Lambda}^{1/2})^\top \end{aligned} \quad (16)$$

où $\mathbf{\Lambda}^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ est bien définie puisque $\lambda_k \geq 0$.

Définition 2.9 (Solution MDS). En ne retenant que les 3 premières valeurs propres (correspondant à la dimension physique de l'espace), la solution MDS est :

$$\boxed{\mathbf{X} = \mathbf{V}_3 \mathbf{\Lambda}_3^{1/2}} \quad (17)$$

où $\mathbf{V}_3 \in \mathbb{R}^{n \times 3}$ contient les 3 premiers vecteurs propres et $\mathbf{\Lambda}_3 = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$.

Proposition 2.10 (Interprétation des valeurs propres). *Pour une configuration de points exactement en dimension 3, la matrice de Gram a exactement 3 valeurs propres non nulles : $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3 > 0$ et $\lambda_4 = \dots = \lambda_{17} = 0$. En présence de bruit de mesure, on observe $\lambda_4, \dots, \lambda_{17} \approx 0 \ll \lambda_3$.*

Remarque 2.11 (Signification physique des valeurs propres). La formule de reconstruction $\mathbf{X} = \mathbf{V}_3 \mathbf{\Lambda}_3^{1/2}$ implique que la k -ième colonne de $\mathbf{X}$ vaut $\sqrt{\lambda_k} \mathbf{v}_k$. Or cette colonne contient les coordonnées de tous les n microphones sur le k -ième axe principal. On a donc directement :

$$\lambda_k = \|\text{col}_k(\mathbf{X})\|^2 = \|\sqrt{\lambda_k} \mathbf{v}_k\|^2 = \lambda_k \underbrace{\|\mathbf{v}_k\|^2}_{=1} = \sum_{i=1}^n x_{ik}^2$$

λ_k est donc la **somme des carrés des coordonnées** de tous les microphones sur l'axe k — et non une distance directe. Puisque la configuration est centrée ($\sum_i x_{ik} = 0$), λ_k/n est la *variance* sur cet axe, et la distance typique d'un microphone au centre vaut :

$$\sigma_k = \sqrt{\lambda_k/n} \quad [\text{mètres}]$$

En acoustique de salle, on s'attend typiquement à $\lambda_1 \gg \lambda_2 > \lambda_3 \gg 0$, correspondant respectivement à la profondeur, la largeur et la hauteur de la scène : les microphones sont davantage étalés en profondeur qu'en hauteur.

2.6.4 Ambiguïté de rotation

Proposition 2.12 (Non-unicité de la solution). *Si $\mathbf{X}$ est solution du problème MDS, alors pour toute matrice orthogonale $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ (rotation ou réflexion), la configuration $\mathbf{X}' = \mathbf{X}\mathbf{R}$ est également solution.*

Démonstration. Il suffit de vérifier que $\mathbf{X}'$ reproduit la même matrice de Gram :

$$\mathbf{X}'\mathbf{X}'^\top = (\mathbf{X}\mathbf{R})(\mathbf{X}\mathbf{R})^\top = \mathbf{X}\mathbf{R}\mathbf{R}^\top\mathbf{X}^\top = \mathbf{X}\mathbf{I}_3\mathbf{X}^\top = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top = \mathbf{G}$$

La propriété $\mathbf{R}\mathbf{R}^\top = \mathbf{I}_3$ (orthogonalité) assure l'égalité. □

En conséquence, MDS fournit des positions correctes à une *isométrie* (rotation, réflexion, translation) près.

3 Phase 2 : Trilatération des microphones d'ambiance

3.1 Formulation du problème

Après la Phase 1, les positions $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{17} \in \mathbb{R}^3$ des microphones dédiés sont connues. Pour chaque microphone d'ambiance $k \in \mathcal{A}$, on dispose de ses distances à tous les microphones dédiés :

$$d_{ki} = \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i\|, \quad i = 1, \dots, 17$$

On cherche $\mathbf{x}_k = (x, y, z)^\top \in \mathbb{R}^3$. Ce problème est appelé **trilatération** (analogue 3D du GPS).

3.2 Système d'équations non-linéaires

Le développement de $\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i\|^2 = d_{ki}^2$ donne :

$$\|\mathbf{x}_k\|^2 - 2\mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_k + \|\mathbf{x}_i\|^2 = d_{ki}^2 \quad i = 1, \dots, 17 \quad (18)$$

Ce système est non-linéaire en $\mathbf{x}_k$ à cause du terme $\|\mathbf{x}_k\|^2$.

3.3 Linéarisation par soustraction

Pour éliminer le terme non-linéaire $\|\mathbf{x}_k\|^2$, on soustrait l'équation $i = 1$ de chacune des équations $i = 2, \dots, 17$:

Équation pour $i = 1$:

$$\|\mathbf{x}_k\|^2 - 2\mathbf{x}_1^\top \mathbf{x}_k + \|\mathbf{x}_1\|^2 = d_{k1}^2 \quad (19)$$

Équation pour $i \geq 2$:

$$\|\mathbf{x}_k\|^2 - 2\mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_k + \|\mathbf{x}_i\|^2 = d_{ki}^2 \quad (20)$$

En soustrayant (19) de (20), le terme $\|\mathbf{x}_k\|^2$ s'annule :

$$-2(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_1)^\top \mathbf{x}_k + \|\mathbf{x}_i\|^2 - \|\mathbf{x}_1\|^2 = d_{ki}^2 - d_{k1}^2 \quad (21)$$

En réarrangeant :

$$-2(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_1)^\top \mathbf{x}_k = d_{ki}^2 - d_{k1}^2 - \|\mathbf{x}_i\|^2 + \|\mathbf{x}_1\|^2 \quad (22)$$

3.4 Formulation matricielle par moindres carrés

On définit pour $i = 2, \dots, 17$:

$$a_i = -2(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_1)^\top \in \mathbb{R}^{1 \times 3}, \quad b_i = d_{ki}^2 - d_{k1}^2 - \|\mathbf{x}_i\|^2 + \|\mathbf{x}_1\|^2 \in \mathbb{R} \quad (23)$$

On obtient le système linéaire surdéterminé (16 équations, 3 inconnues) :

$$\mathbf{A} \mathbf{x}_k = \mathbf{b} \quad (24)$$

avec :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_2 \\ \vdots \\ a_{17} \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)^\top \\ \vdots \\ (\mathbf{x}_{17} - \mathbf{x}_1)^\top \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{16 \times 3}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_2 \\ \vdots \\ b_{17} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{16} \quad (25)$$

Le système étant surdéterminé ($16 > 3$), on cherche la solution au sens des **moindres carrés** :

$$\boxed{\mathbf{x}_k^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2} \quad (26)$$

Proposition 3.1 (Solution des moindres carrés). *Si $\mathbf{A}$ est de rang plein (rang 3), la solution unique est :*

$$\mathbf{x}_k^* = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b} \quad (27)$$

En pratique, on utilise la décomposition QR ou SVD de $\mathbf{A}$ pour une meilleure stabilité numérique (`numpy.linalg.lstsq`).

Remarque 3.2 (Pourquoi 16 équations améliorent la robustesse). Trois équations suffiraient théoriquement pour trois inconnues. En utilisant les 16 équations disponibles, la solution aux moindres carrés est un estimateur de **variance minimale** : les erreurs de mesure (bruit sur les TOA, réflexions parasites) sont moyennées, ce qui réduit l'erreur quadratique moyenne sur $\mathbf{x}_k^*$.

Remarque 3.3 (Choix du point de référence). L'équation (22) utilise $\mathbf{x}_1$ comme point de référence. Ce choix est arbitraire ; en pratique on peut améliorer la stabilité numérique en choisissant le microphone dédié le plus proche du microphone d'ambiance à localiser, de sorte que d_{k1} soit le plus petit possible.

4 Orientation sémantique des axes sans Kabsch

4.1 Motivation

La Proposition 2.12 montre que la solution MDS est définie à une isométrie près. L'algorithme de Kabsch résout ce problème par optimisation sur des points d'ancrage GPS, mais requiert la connaissance préalable des coordonnées réelles de plusieurs microphones.

Lorsque ces données ne sont pas disponibles, la **disposition connue d'un orchestre symphonique** fournit des contraintes d'orientation suffisantes pour lever les trois degrés de liberté (signe de chaque axe) et identifier quelle colonne de $\mathbf{X}$ correspond à chaque direction physique.

4.2 Contraintes orchestrales

La disposition standard d'un orchestre symphonique impose les relations suivantes entre les sections :

1. **Profondeur** : les cordes (Vln, Vla, Vcl, CBasse) occupent les premiers rangs, les cuivres et percussions les rangs arrière. Le centroïde des cordes est donc *devant* celui des cuivres.

2. **Latéral** : les premiers violons sont à gauche du chef d'orchestre, les violoncelles à droite. En convention SOFA (90 = gauche), $\mathbf{x}_{\text{Vln}_1}$ a une composante latérale positive par rapport à $\mathbf{x}_{\text{Vcl}}$.
3. **Hauteur** : tous les instruments sont sur la même scène, avec une faible variation verticale (≤ 2 m). L'axe de hauteur correspond donc au troisième axe principal (variance minimale).

4.3 Algorithme d'orientation

Soit $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times 3}$ la solution brute du cMDS, avec les colonnes ordonnées par variance décroissante ($\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$). On définit les ensembles d'indices :

$$\begin{aligned}\mathcal{S} &= \{\text{Vln}_1, \text{Vln}_2, \text{Vla}, \text{Vcl}, \text{CBasse}_1, \text{CBasse}_2\} \\ \mathcal{B} &= \{\text{Cors}, \text{Trompettes}, \text{Trombones}, \text{Tuba}, \text{Timbales}, \text{GC}\}\end{aligned}$$

et les centroïdes de groupe :

$$\bar{\mathbf{x}}_{\mathcal{S}} = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{i \in \mathcal{S}} \mathbf{x}_i, \quad \bar{\mathbf{x}}_{\mathcal{B}} = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{i \in \mathcal{B}} \mathbf{x}_i \quad (28)$$

Étape 1 — Identification des axes.

$$k_{\text{prof}} = \arg \max_{k \in \{1,2,3\}} |(\bar{\mathbf{x}}_{\mathcal{B}} - \bar{\mathbf{x}}_{\mathcal{S}})_k| \quad (29)$$

$$k_{\text{lat}} = \arg \max_{k \neq k_{\text{prof}}} |(\mathbf{x}_{\text{Vln}_1} - \mathbf{x}_{\text{Vcl}})_k| \quad (30)$$

$$k_{\text{haut}} = \{1, 2, 3\} \setminus \{k_{\text{prof}}, k_{\text{lat}}\} \quad (31)$$

L'axe de profondeur (29) est celui qui sépare le plus les deux groupes sémantiques. L'axe latéral (30) est identifié parmi les deux restants par la séparation Vln_1/Vcl .

Étape 2 — Permutation. On réordonne les colonnes de $\mathbf{X}$:

$$\mathbf{X}' = \mathbf{X}[:, (k_{\text{prof}}, k_{\text{lat}}, k_{\text{haut}})] \quad (32)$$

Étape 3 — Correction des signes.

$$\text{Si } (\bar{x}'_{\mathcal{B}})_1 < (\bar{x}'_{\mathcal{S}})_1 \implies X'_{:,1} \leftarrow -X'_{:,1} \quad (\text{cuivres en } X > 0) \quad (33)$$

$$\text{Si } x'_{\text{Vln}_1,2} < x'_{\text{Vcl},2} \implies X'_{:,2} \leftarrow -X'_{:,2} \quad (\text{Vln}_1 \text{ en } Y > 0) \quad (34)$$

Remarque 4.1 (Limites de l'approche). Cette méthode lève les ambiguïtés de signe (± 1 sur chaque axe) et identifie la correspondance axe MDS $\leftrightarrow$ direction physique, mais ne corrige pas l'angle de rotation dans le plan horizontal (angle de la scène par rapport à l'axe profondeur). Pour un recalage métrique complet, l'algorithme de Kabsch (Section ??) reste nécessaire dès lors que les coordonnées réelles d'au moins trois microphones sont connues.

5 Conversion en coordonnées sphériques

Une fois les positions cartésiennes $\mathbf{x}_j = (x_j, y_j, z_j)^\top$ disponibles dans le repère de la salle (axe x vers la scène, axe y vers la gauche, axe z vers le haut), on les convertit en coordonnées sphériques pour l'interpolateur HRTF :

$$r_j = \|\mathbf{x}_j\| \quad (35)$$

$$\theta_j = \text{atan2}(y_j, x_j) \cdot \frac{180}{\pi} \quad [\text{azimut, degrés}] \quad (36)$$

$$\phi_j = \arcsin\left(\frac{z_j}{r_j}\right) \cdot \frac{180}{\pi} \quad [\text{élévation, degrés}] \quad (37)$$

La convention SOFA CCW est appliquée : 0 = devant, 90 = gauche, 180 = derrière, 270 = droite.

Conclusion

Ce document présente la chaîne mathématique complète de localisation des 23 microphones à partir des données TOA.

Deux corrections robustifient l'extraction des distances. D'abord, le critère de sélection du microphone dédié utilise $\arg \min(s_{ij}/a_{ij})$ plutôt que $\arg \min(s_{ij})$ seul, afin d'éliminer les artefacts de déclenchement à faible amplitude. Ensuite, la distance entre deux micros dédiés est estimée par $\min(s_{ij}, s_{ji})/f_s \cdot c$ plutôt que par $s_{ij}/f_s \cdot c$: prendre le minimum des deux sens de mesure fournit une borne supérieure plus serrée sur le trajet direct, en évitant les réflexions tardives qui peuvent dominer le maximum de la RIR.

La Phase 1 exploite la structure bilinéaire des distances euclidiennes au carré pour récupérer la matrice de Gram par double centrage, puis la décompose par diagonalisation pour obtenir les coordonnées 3D des 17 microphones dédiés. L'orientation des axes est résolue sans points d'ancrage GPS, par contraintes sémantiques sur la disposition orchestrale (profondeur cordes/cuivres, latéral Vln₁/Vcl).

La Phase 2 linéarise le problème de trilatération par soustraction d'équations, permettant une résolution robuste par moindres carrés pour les 5 microphones d'ambiance.